

12- MA'RUZA
MA'RUZA MAVZUSI: TOKLI HIMOYALAR VAZIFASI.
MAKSIMAL TOKLI HIMOYA ISHLASH PRINSIPI VA ULARNING
ULANISH SXEMALARI

Ta'lim natijasi: Talabalar tokli himoyalarning ishlash prinsipi, maksimal tokli himoyani ishlash prinsipi va tanlovchanligi, MTH turlari, o'zgarmas operativ tokda ishlovchi MTH ning uch va ikki fazali, mustaqil va bog'liq xarakteristikali sxemalari haqida nazariy ma'lumotlarga ega bo'ladi.

Tokli himoyalarning ishlash prinsipi

Qisqa tutashuvning paydo bo'lish sabablaridan biri elektr uzatish liniyasida tokni oshishi hisoblanadi. Ushbu xususiyat tokli himoyalar deb nomlangan himoyani bajarish uchun qo'llaniladi. Tokli releli himoyalar elektr uzatish liniyasi fazasidaga tok ma'lum bir qiymatdan oshib ketganda ishga tushadi. Tokning oshishiga ta'sir etuvchi relelar sifatida maksimal tok relelari qo'llaniladi.

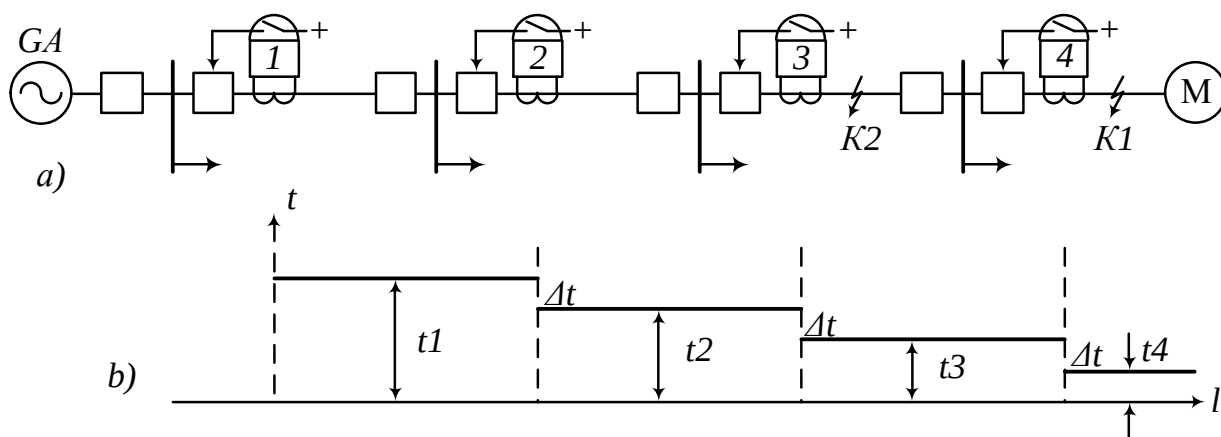
Tokli himoyalar *maksimal tokli himoya* va *tokli kesimga* bo'linadi. Ushbu himoyalar orasidagi asosiy farq tanlovchanlikni ta'minlash usuli bilan farqlanadi. Maksimal tokli himoyalar tanlovchan ishlashi sabr vaqti orqali erishiladi. Tokli kesimlarning tanlovchanligi ishga tushish tokini tanlash bilan erishiladi.

Maksimal tokli himoya yordamida liniyalarni himoya qilish

Himoyani ishlash prinsipi va tanlovchanligi. Bir tomondan ta'minlanadigan tarmoqlar uchun maksimal tokli himoyalar asosiy turdagi himoya hisoblanadi. Bir tomonlama ta'minlanadigan tarmoqlarda maksimal himoya har bir liniyaning boshida, elektr ta'minot manbasi tomonidan o'rnatiladi (12.1,a-rasm). Har bir elektr uzatish liniyasi o'zining alohida releli himoyasiga ega bo'lib, u elektr uzatish liniyasining o'zida yoki u tomonidan ta'minlanadigan podstantsiya shinasida shikastlanish bo'lganda elektr uzatish liniyasini o'chiradi.

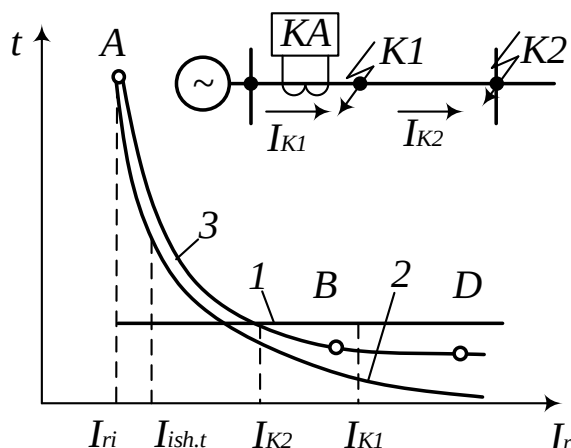
Tarmoqning ma'lum bir joyida qisqa tutashuv paydo bo'lganida, misol uchun K_1 nuqtada (12.1,a-rasm), qisqa tutashuv toki elektr ta'minot manbasi va shikastlanish joyi orasida joylashgan tarmoqning barcha uchastkalari bo'ylab o'tadi, natijada barcha (1, 2, 3, 4) himoyalar ishga tushadi. Lekin tanlovchanlik sharti bo'yicha, faqat shikastlangan liniyada o'rnatilgan himoya, ya'ni 4-himoya ishlashi kerak.

Keltirilgan tanlovchanlikni ta'minlash uchun MTH sabr vaqtli qilib bajariladi, bunda himoyaning sabr vaqti iste'molchidan ta'minlash manbasi tomonga oshib borish tartibida bajariladi (12.1,b-rasm).



12.1-rasm. Bir tomondan ta'minlanadigan radial tarmoqda maksimal tokli himoya: a) MTH ni joylashuvi; b) pog'onali prinsipi bo'yicha tanlangan MTH sabr vaqti

Ushbu prinsipga rioya qilinsa, K_1 nuqtasida qisqa tutashuv sodir bo'lganda eng avval 4-MTH boshqalarga qaraganda tezroq ishlaydi va shikastlangan elektr tarmog'ini o'chiradi. Sabr vaqti katta bo'lgan 1-, 2- va 3-himoyalar o'chirishga ta'sir qilmaydi va boshlang'ich holatga qaytadi. K_2 nuqtasida qisqa tutashuv paydo bo'lganida esa eng avval 3-MTH ishlab ketadi, 1- va 2-MTHlarning sabr vaqti katta bo'lganligi uchun ular ishga tushmaydi.



12.2-rasm. MTH sabr vaqti tokka bog'liq xarakteristika: 1-mustaqil, 2-bog'liq, 3-qisman bog'liq

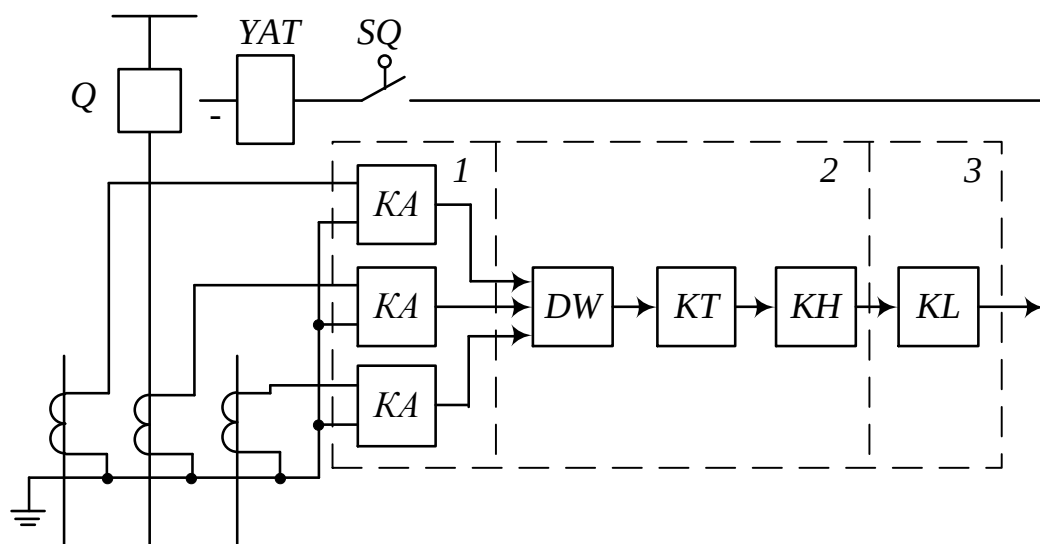
Maksimal tokli himoya turlari

Maksimal tokli himoya bevosita va bilvosita ta'sir etuvchi elektromexanik va statik relelar orqali uch va ikki fazali sxemalar bo'yicha amalga oshiriladi. Operativ zanjir sxemalarni ta'minlash usuliga ko'ra, bilvosita ishlovchi MTHlar o'zgarmas va o'zgaruvchan operativ tokli rele himoyasi qurilmalariga bo'linadi. Ishlash vaqtini tokka bog'liqligi xususiyatiga ko'ra, MTH mustaqil va bog'liq xarakteristikali bo'lgan rele himoyasiga bo'linadi (12.2-rasm).

O'zgarmas operativ tokda ishlovchi MTH sxemalari

Strukturaviy sxema. 12.3-rasmda sabr vaqti tokka bog'liq bo'lmagan MTH ning uch fazali strukturaviy sxemasi keltirilgan bo'lib, u har qanday elementlar bazasi bilan ishlatiladigan MTH bajarilishining umumiy tamoyillarini tavsiflaydi.

MTH ning *o'lchov qismi* (1) o'lchov organi (O'O) elementlaridan iborat (bu holda tezkor ishlovchi tok releli KA ishlatilgan). Uch fazali sxemada har bir fazada O'O bilan ta'minlash ko'zdi tutiladi, ular yulduz sxema bo'yicha ulangan TTlarning mos keladigan fazalarining ikkilamchi toklari bilan ta'minlanadi.



12.3-rasm. MTH ning uch fazali strukturaviy sxemasi

Mantiqiy qism (2) YoKI (DW) funksiyasini bajaradigan mantiqiy element (ME), sabr vaqtini hosil qiluvchi KT vaqt organi (odatda uchta faza uchun bitta) va KN signal relesidan iborat.

Bajaruvchi qism (3) KL chiquvchi oraliq relesi yoki tiristor sxema orqali amalga oshirilib, u ishlaganda Q uzgichni o'chirishga buyruq beradi. Bajaruvchi qismdan chiqadigan signal o'zgichning yuritmasidagi YAT elektromagnit o'zgichni ishga tushirish uchun etarli bo'lgan quvvatli chiqish signaliga ega bo'lishi kerak.

Himoya qilinadigan liniyada shikastlanish sodir bo'lsa, qisqa tutashuv toki o'tadigan fazalar joylashgan tok relelari ishga tushadi. Shu bilan birga, elektromexanik relelarning kontaktlar yopiladi, statik relelarda esa ma'lum darajadagi (mantiqiy 1 yoki mantiqiy 0) chiqish kuchlanishi (signal) paydo bo'ladi.

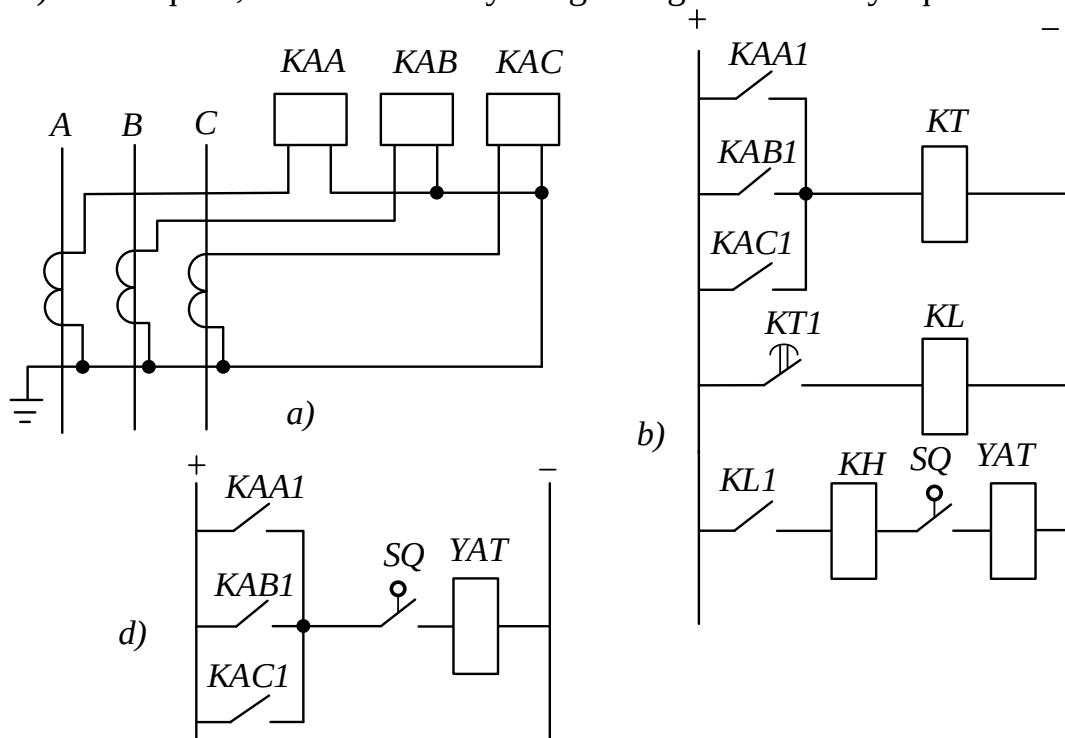
Ishga tushirilgan O'O mantiqiy element YoKI orqali KT vaqt organiga ta'sir qiladi, u oldindan belgilangan sabr vaqtdan keyin KL ijro etuvchi organini faollashtiradigan signal beradi. U ishga tushadi va operativ tok manbasidan YAT uzgichni elektromagnit o'chirgichiga kuchlanish beradi. Shikastlanish o'chirilgandan so'ng, qisqa tutashuv tokini oqib o'tishi to'xtaydi, natijada o'lchov elementlari va barcha RH elementlari boshlang'ich holatga qaytadi. Elektromagnit o'chirgich YAT orqali o'tadigan ochilish toki muvaffaqiyatli bo'lishi uchun KL oraliq relesi kontaktlari orqali QT o'chirilgandan so'ng o'zgich yuritmasidagi o'chirish zanjirida yordamchi bloklovchi kontakt SQ nazarda tutiladi. O'zgich qo'shilgan holatda SQ yopiq holda bo'ladi (12.4,a,d-rasm) va Q uzgich o'chirilganda ochilib YAT elektromagnit tok zanjirini uzadi.

O'zgarmas operativ tokda ishlovchi MTH sxemasi. 12.4-rasmda elektr tarmoqlarida ishlatiluvchi elektromexanik relelar yordamida tuzilgan uch fazali MTH sxemasi ko'rsatilgan. Keltirilgan sxema va uning barcha elementlari strukturaviy sxemaga mos keladi (12.3-rasmga qarang). Uchta o'lchov organi (12.4,a-rasm) uchta RT-40 relesi, vaqt organi - RV-100 tipidagi rele yordamida, bajaruvchi element - RP-20, RP-16 yoki boshqa turdagi oraliq relesi orqali amalga oshirilib ularning kontaktlarni uzgichni elektromagnit o'chirgichini toki uchun mo'ljallangan. Keltirilgan sxemadan ko'rinib turibdiki, ushbu himoya barcha

turdagi qisqa tutashuvlar uchun ta'sir javob beradi. Yerga tutashuvda shikastlanish tokini qiymati yetarli bo'lmagan taqdirda nol simda KA_0 rele qo'yiladi (sxemada ko'rsatilmagan), uning sezgirligi fazalardagi KA_i releni sezgirligidan yuqori, chunki KA_0 ni $I_{yukl.max}$ yuklama tokidan sozlanmaydi. KA releni kontaktlari $YoKI$ sxemasiga muvofiq ulanadi. Himoyaning operativ zanjiri o'zgarmas tok manbaining boshqaruv shinasini (BSh) ning saqlagichi orqali, elektromagnit o'zgich esa boshqa saqlagichlar orqali ta'minlanadi. Uch fazali sxemalar odatda neytrali yerga zaminlangan tarmoqlarda qo'llaniladi (110 kV va undan yuqori tarmoqlar).

Qisqa tutashuv paydo bo'lganda faqat qisqa tutashuv toki o'tadigan fazalardagi relelar ishlab ketadi. Barcha tok relelarining kontaktlari parallel ravishda ulangan, shuning uchun tok relelari ishlaganda KT vaqt relesi chulg'amiga tok beriladi. Ma'lum bir vaqtdan keyin KT vaqt relesining kontaktlari tutashadi va KL oraliq releni ishga tushiradi, u birdan ishlab ketib, o'chirish g'altagiga (YAT) blokirovka kontakti orqali tok o'tadi va o'chirigich uziladi.

Ko'rsatkich relesi KH o'chirish g'altagi bilan ketma-ket ulangan. Ushbu zanjirda tok paydo bo'lganida ko'rsatkich releni ishlab ketadi, uning bayroqchasi (blinker) tushib qolib, maksimal himoyaning ishlaganini fiksatsiya qiladi.



12.4-rasm. MTH ning uch fazali prinsipial sxemasi: a) tok zanjiri;
b) mustaqil xarakteristikali himoyaning operativ sxemasi;
d) bog'liq xarakteristikali himoyaning operativ sxemasi

Sabr vaqti tokka bog'liq xarakteristikali himoya. Sabr vaqti tokka bog'liq bo'lmagan (mustaqil) himoya bilan bir qatorda tokka bog'liq va chegaralangan xarakterga ega bo'lgan MTH ishlatiladi. Ikkala turdagi bog'liq xarakteristikali MTH ham tok relelari yordamida bajariladi, ular tokning kattaligiga bog'liq bo'lgan sabr vaqt bilan ishlaydi. Ushbu relelarga misol tariqasida RT-80 va RT-90 relelarni keltirish mumkin. 12.4,d-rasmda RT-80, RT-90 turdagi sabr vaqti tokka bog'liq himoyada vaqt, oraliq va ko'rsatkich releni ishtirok etmaydi, chunki RT-80, RT-90

turdagi relelar yetarli quvvatga ega bo'lgan kontakt va signal bayroqchasiga ega.

Sabr vaqti tokka bog'liq bo'lmagan himoyalardan (12.2-rasmdagi 1-to'g'ri chiziq) farqliroq sabr vaqti tokka bog'liq xarakterga (2- va 3-egri chiziq) ega bo'lgan himoyada reledagi tok $I_r=(1\div 2) I_{x.i.}$ bo'lganda katta sabr vaqti bilan ishlaydi, tashqari, sabr vaqti tokka bog'liq himoyalar liniya boshida (12.3-rasmda K_1 nuqta) shikastlanish paydo bo'lganida himoya tez ishlaydi.

MTH uch fazali sxemalari (12.4-rasm) qisqa tutashuvlarning barcha turlariga ta'sir javob bera oladi (bir fazali QT ga ham), shuning uchun ulardan neytrali yerga zaminlangan tarmoqlarda foydalanishadi.

O'zgarmas operativ tokli himoyaning ikki fazali sxemalari. MTH faqat fazalararo qisqa tutashuvlarga ta'sir javob berishi kerak bo'lgan hollarda, ikkita yoki bitta tok releli ikki fazali sxemalar qo'llaniladi.

Mustaqil xarakteristikali ikki fazali sxema (12.5a,b-rasm). MTHning tok zanjirlari to'liq bo'lmagan yulduz sxemasi bo'yicha ulanadi. Ikkita releli sxemaning afzalliklari: liniyalarda paydo bo'ladigan barcha fazalararo qisqa tutashuvlarga ta'sir javob beradi, uch fazali sxemaga nisbatan arzon (uchta rele va TT o'rniga ikkita).

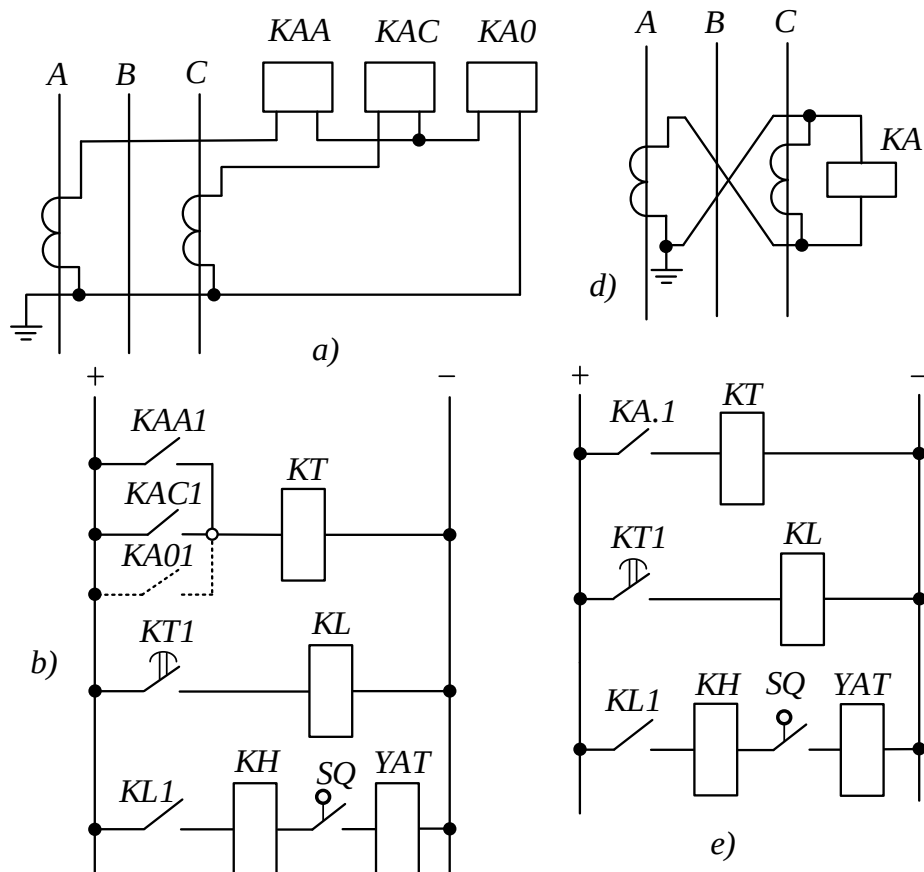
Ikki fazali sxemaning kamchiligi sifatida, transformatoridan keyin Y/Δ chulg'amlar ulanishida ikki fazali qisqa tutashuvlarda kam sezuvchanlikka ega bo'lishini qabul qilsa bo'ladi. Ikki fazali qisqa tutashuvda Δ tomonda tok yulduzning bir fazasida $\frac{2}{\sqrt{3}} I_{\kappa}$ ga teng, qolgan ikkitasida esa $\frac{1}{\sqrt{3}} I_{\kappa}$, ya'ni 2 karra kamroq bo'ladi.

Δ/Y transformator chulg'amlarini ikki fazali qisqa tutashuv paytida yulduz tomonida ulaganda ham shu natija ko'zatiladi.

Uch fazali sxemada himoyaning bitta relesi qisqa tutashuvning katta toki bilan ta'minlanadi $\frac{2}{\sqrt{3}} I_{\kappa}$, ikki fazali sxemada esa himoyaning tok transformatori kam

tokga ega bo'lgan fazada bo'ladi $\frac{1}{\sqrt{3}} I_{\kappa}$. Shuning uchun ham ikki fazali himoya ikki

fazali qisqa tutashuvlarda transformator chulg'amlarini Y/Δ va Δ/Y ulaganda uch fazali himoyaga qaraganda 2 karra past sezuvchanlikka ega.



12.5-rasm. MTHning ikki fazali sxemalari: ikkita releli: a) o'zgaruvchan tok zanjiri, b) o'zgarmas tok zanjiri; bitta releli, d) o'zgaruvchan tok zanjiri, ye) o'zgarmas tok zanjiri

Zarurat paydo bo'lganida ikki fazali sxemaning sezuvchanligini tok zanjirlarining umumiy simida uchinchi tok relesini o'rnatib ko'rsa bo'ladi. Ushbu simda ikkita faza toklarining geometrik yig'indisi oqib o'tadi $I_{o.s.} = -(I_a + I_s) = I_b$. Natijada qo'shimcha relega ega bo'lgan ikki fazali sxema sezuvchanlik bo'yicha uch fazali sxema bilan tenglashadi. Ikki fazali sxemalar neytrali izolyatsiyalangan elektr tarmoqlarda keng qo'llaniladi, bu yerda faqat fazalararo QT bo'lishi mumkin. Ikki fazali sxemalar fazalararo QT va neytrali zaminlangan tarmoqlarda MTH sifatida ishlatiladi. Bunda bir fazali QTlarni o'chirish uchun nol ketma ketlik toklarga ta'sir javob beruvchi qo'shimcha MTH o'rnatiladi.

Bitta releli sxema (12.5,d,e-rasm). Himoya yuqorida ko'rsatilib o'tilgan sxemadagi elementlardan iborat, lekin bitta KA tok relesidan iborat va u ikkita faza toklarining turli tomonlariga ulanadi $I_r = I_a - I_c$ va fazalararo qisqa tutashuvlarning barcha turlariga ta'sir javob beradi.

Sxemaning kamchiliklari: AB va BC fazalar orasida qisqa tutashuv paydo bo'lganida ikkita releli sxemaga qaraganda kamroq sezuvchanlikka egaligi; transformator ortida Y/ Δ chulg'amlari o'langanda himoyaning ta'sir qilmasligi, $I_r = I_a - I_c = 0$; tok relesi, yoki uni tok transformatori bilan ulaydigan simlar nosoz bo'lganida himoya ta'sir qilmaydi.

Sxemaning qulayligi sifatida tok relelar sonining kamligini olish mumkin. Bitta releli sxemasi 6-10 kV kuchlanishli taqsimlovchi tarmoqlaridan ta'minlovchi chulg'ami Y/Y ulangan transformatorlarni va elektr motorlarni himoyasi uchun

ishlatiladi.

Bog‘liq xarakteristikali ikki fazali himoya. Ushbu MTZ ning tokli zanjiri mustaqil xarakteristikali RH bilan bir xil tarzda amalga oshiriladi (12.5a,d-rasm,). Tok relesi sifatida sabr vaqti tokka bog‘liq xarakteristikali RT-80 va RT-90 turidagi tok relesi ishlatiladi. MTH ning operativ zanjir sxemalari 12.5,b,e-rasmdagi sxemalardagi kabi bo‘ladi, lekin ulardan farqi vaqt relesi (*KT*) mavjud emas.

Sinov savollari:

1. MTHning ishlash printsipli.
2. MTHning selektivligi qanday ta'minlanadi?
3. MTH ning qanaqa sxemalari mavjud?
4. Ikki releli MTH sxemasining afzalligi nimada?
5. O'zgarmas operativ tokli bitta releli MTH sxemasi qanday ishlaydi?